

Programmation Linéaire & Python

OPTIMISATION DU REVENU D'UN HÔTEL

3^{ème} année Ingénierie Informatique et Réseaux

Réalisé par :

Baraka Nada
Kamili Farah
Khancha Ilyas

Encadré par :

Abdelati REHA & Yassine SAFSOUF

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

INTRODUCTION.....	1
CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE	3
I.1. Introduction.....	3
I.2. Contexte	3
I.3. Programme Linéaire.....	3
I.4. Résolution avec la méthode graphique.....	4
I.5. Validation avec le solveur d'Excel	5
I.6. Conclusion	5
CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE.....	6
II.1. Introduction.....	6
II.2. Contexte	6
II.3. Programme Linéaire.....	6
II.4. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité.....	6
II.5. Validation avec le solveur d'Excel	8
II.6. Conclusion	9
CAHIER DES CHARGES	13
1. Contexte et Objectifs du Projet Contexte général.....	13
2. Périmètre et Déroulement du Projet	13
3. Livrables	14
4. Contraintes et Exigences	14
5. Organisation et Planning Prévisionnel	14
6. Ressources Nécessaires	14
7. Conclusion.....	15

INTRODUCTION

Dans un environnement économique mondial de plus en plus concurrentiel, les entreprises se trouvent dans l'obligation d'optimiser l'utilisation de leurs ressources afin d'améliorer leur performance, leur compétitivité et, par conséquent, leur rentabilité. La gestion efficace des ressources devient un facteur clé de succès, notamment dans les secteurs où la demande est variable et où les coûts opérationnels sont élevés. Parmi ces secteurs, l'hôtellerie et le tourisme occupent une place stratégique, car ils sont directement liés à la satisfaction des clients et à l'optimisation de l'occupation des infrastructures. Les gestionnaires de ces établissements doivent constamment prendre des décisions complexes impliquant de multiples contraintes, telles que la capacité des chambres, les horaires et les disponibilités du personnel, la demande fluctuante des clients et les ressources matérielles et financières limitées.

Dans ce contexte, il devient crucial pour les entreprises de s'appuyer sur des outils scientifiques et analytiques qui permettent de rationaliser la prise de décision. La recherche opérationnelle fournit un cadre méthodologique structuré pour résoudre ce type de problèmes complexes. Parmi les techniques les plus utilisées, la programmation linéaire occupe une place prépondérante. Elle permet de modéliser des situations réelles sous forme de modèles mathématiques composés de variables de décision, d'une fonction objective à optimiser et d'un ensemble de contraintes représentant les limites et les règles opérationnelles de l'entreprise. Ces modèles offrent la possibilité de déterminer la solution optimale qui maximise ou minimise un objectif spécifique, tel que le profit, le revenu ou le coût total, tout en respectant les contraintes du système.

Dans le secteur hôtelier, la gestion efficace des chambres représente un enjeu majeur pour assurer la rentabilité de l'établissement. Les hôtels disposent généralement de plusieurs catégories de chambres, chacune ayant un tarif spécifique et une demande variable selon les périodes et les profils de clients. Parallèlement, les ressources disponibles, qu'il s'agisse du nombre total de chambres, des capacités du personnel ou des services proposés, restent limitées. La complexité réside donc dans la nécessité de prendre des décisions optimales pour l'allocation de ces ressources limitées afin de maximiser le revenu global de l'hôtel. Cette situation illustre parfaitement l'importance de la programmation linéaire pour modéliser et résoudre des problèmes de planification et d'optimisation dans un environnement réel.

Le présent projet a pour objectif principal de modéliser et de résoudre un problème concret d'optimisation lié à la gestion des chambres d'un hôtel. L'objectif est de déterminer le nombre optimal de chambres de chaque type à réserver ou à proposer chaque jour, de manière à maximiser le revenu total de l'établissement tout en respectant les contraintes liées à la capacité des chambres, à la demande des clients et aux ressources opérationnelles disponibles. Ce type de problème constitue un exemple classique de planification linéaire, où la prise de décision doit être rationnelle, systématique et basée sur des données quantitatives.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs approches méthodologiques seront mises en œuvre. Dans un premier temps, le problème sera formalisé sous forme d'un modèle mathématique intégrant les variables de décision, la fonction objective et les contraintes. Une première résolution sera effectuée à l'aide de la méthode graphique, particulièrement adaptée aux problèmes comportant deux variables de décision, afin de visualiser le domaine des solutions possibles et identifier la solution optimale. Ensuite, le modèle sera traité à l'aide de la méthode du simplexe, une méthode algébrique

systématique et efficace, capable de gérer des problèmes plus complexes et comportant un plus grand nombre de variables et de contraintes. Les résultats obtenus seront ensuite comparés et validés à l'aide du solveur intégré d'Excel, ce qui permettra de confirmer l'exactitude et la pertinence de la solution optimale.

Enfin, afin d'intégrer une dimension informatique à l'étude, une implémentation du modèle sera réalisée en utilisant le langage Python. Cette approche permet non seulement d'automatiser le calcul et la résolution du problème, mais également de démontrer l'intérêt de l'informatique dans l'optimisation et la prise de décision, notamment pour des problèmes plus complexes ou à grande échelle.

Ainsi, ce projet constitue une application concrète des concepts fondamentaux de la programmation linéaire et illustre leur utilité dans la gestion opérationnelle et stratégique des ressources d'un hôtel. Il met en évidence la complémentarité entre la modélisation mathématique, les méthodes analytiques et les outils informatiques pour fournir des solutions efficaces, fiables et exploitables dans un contexte réel d'entreprise. L'étude présentée ici offre également une base solide pour l'extension du modèle à des situations plus complexes, telles que la gestion multisites, l'optimisation dynamique des tarifs ou l'intégration de contraintes supplémentaires liées à la satisfaction des clients et à la qualité de service.

CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE

I. Introduction

Ce chapitre a pour objectif de modéliser le problème d'optimisation lié à la gestion des chambres de l'hôtel à l'aide de la programmation linéaire. Nous commencerons par identifier les variables de décision, formuler la fonction objective et établir les différentes contraintes du modèle.

Ensuite, le programme linéaire sera résolu par la méthode graphique, adaptée aux problèmes comportant deux variables de décision. Enfin, les résultats obtenus seront validés à l'aide du solveur d'Excel afin de confirmer la solution optimale.

Ce chapitre constitue ainsi une étape fondamentale du projet, puisqu'il permet de passer d'une situation réelle à une formulation mathématique rigoureuse et à une résolution analytique.

II. Contexte

Dans le secteur hôtelier, la gestion efficace des chambres constitue un enjeu essentiel pour assurer la rentabilité et la compétitivité de l'établissement. Un hôtel dispose d'un nombre limité de chambres appartenant à différentes catégories, chacune générant un revenu spécifique et nécessitant des ressources pour assurer le service. Par ailleurs, la demande des clients est variable et ne peut pas toujours être entièrement satisfaite.

Dans ce cadre, la direction de l'hôtel est amenée à déterminer la meilleure répartition des chambres entre les différentes catégories afin d'optimiser le revenu journalier, tout en respectant les contraintes liées à la capacité disponible, à la demande et aux ressources humaines.

Afin de répondre à cette problématique, il est nécessaire de recourir à un outil d'aide à la décision tel que la programmation linéaire. Celle-ci permet de modéliser le problème de manière rigoureuse en définissant des variables de décision, une fonction objectif à maximiser ainsi qu'un ensemble de contraintes.

Dans ce chapitre, cette modélisation sera mise en œuvre puis résolue à l'aide de la méthode graphique, adaptée aux problèmes comportant deux variables de décision. Cette approche permettra de représenter la région réalisable et d'identifier la solution optimale de manière claire et intuitive. Enfin, les résultats obtenus seront vérifiés à l'aide du solveur d'Excel afin de confirmer leur validité.

III. Programme Linéaire

Un hôtel met à la disposition de sa clientèle deux types de chambres afin de répondre aux différents besoins et budgets des clients. Il s'agit des **chambres standard**, qui offrent des services de base à un tarif accessible, et des **chambres suites**, qui proposent un niveau de confort supérieur avec des prestations supplémentaires, généralement à un prix plus élevé. Ces deux catégories de chambres permettent à l'établissement de diversifier son offre et d'attirer une clientèle variée.

Tableau des données :

Type de chambre	Tarif	Capacité disponible	Demande maximal
Standard	500dh	100	90
Suite	1000dh	150	120

Pour nettoyer une chambre standard ça prend 1h et pour une suite ça prend 2h ,le personnel dispose de 220h/jour.

L'objectif est de maximiser le revenu.

Variables

x_1 = Nombre de chambres standard réservées par jour.

x_2 = Nombre de suites réservées par jour.

Objectif (Maximiser le revenu)

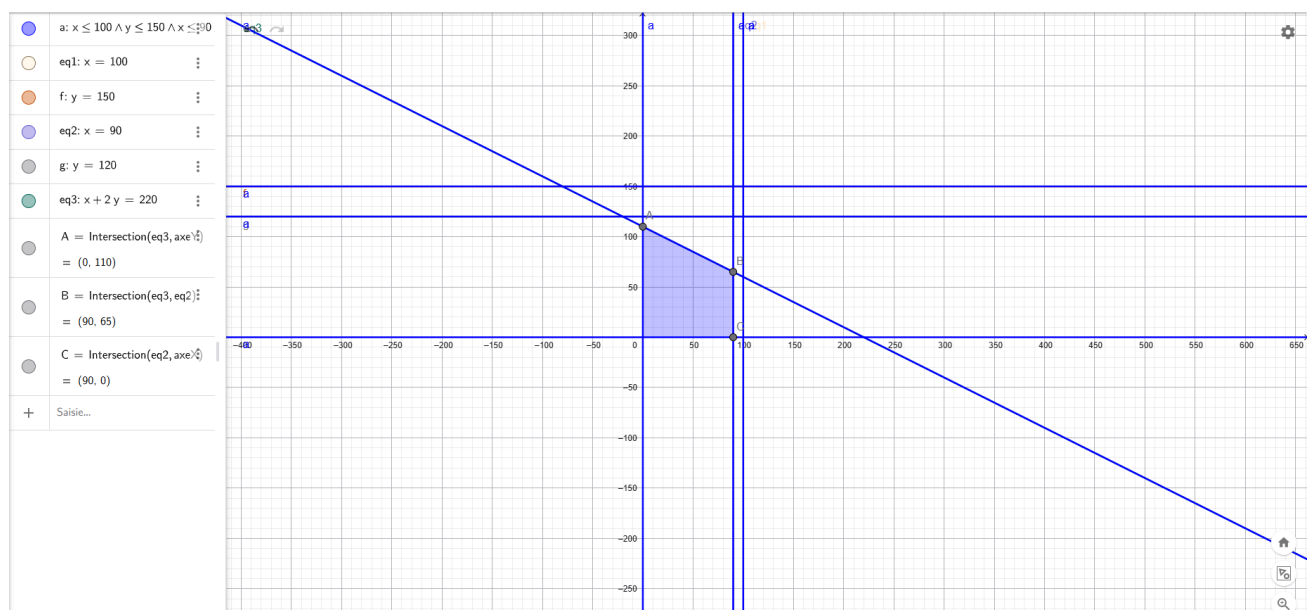
$$Z = 500x_1 + 1000x_2$$

Contraintes

- Contrainte de capacité de chambres :
 $x_1 \leq 100$ (Pour les chambres standards)
 $x_2 \leq 150$ (Pour les chambres suites)
- Contrainte de demandes :
 $x_1 \leq 90$ (Pour les chambres standards)
 $x_2 \leq 120$ (Pour les chambres suites)
- Contrainte des ressources : $x_1 + 2x_2 \leq 220$
- Contrainte de positivité : $x_1 \geq 0$ et $x_2 \geq 0$

IV. Résolution avec la méthode graphique

La figure suivante représente la région réalisable :



Après analyse des sommets de la région réalisable comme le montre le tableau ci-après :

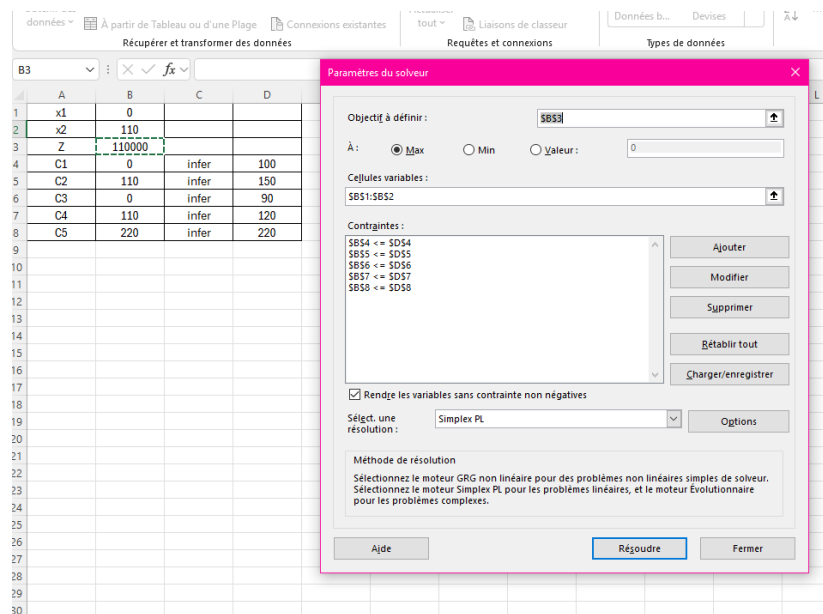
Points	x1	x2	Z
A	0	110	110000
B	90	65	110000
C	90	0	45000

Les deux points A et B sont les points optimaux.

Conclusion : Il faut soit réserver 0 chambres standards et 110 chambres suites ou 90 chambres standards et 65 chambres suites afin de maximiser le revenu ($Z^*=110000$).

V. Validation avec le solveur d'Excel

Après validation avec solveur Excel comme le montre la figure ci-dessous, on remarque que les résultats sont conformes avec la résolution graphique.



VI. Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter le contexte général du projet ainsi que l'intérêt de la programmation linéaire dans la résolution des problèmes d'optimisation, notamment dans le secteur hôtelier. Il a mis en évidence les enjeux liés à la gestion des ressources, en particulier l'allocation des chambres et la maximisation du revenu de l'établissement.

Nous avons également procédé à la modélisation du problème sous forme d'un programme linéaire, en définissant les variables de décision, en formulant la fonction objectif et en établissant les différentes contraintes liées à la capacité et aux ressources disponibles. La résolution par la méthode graphique, ainsi que la validation à l'aide du solveur d'Excel, ont permis de confirmer la cohérence du modèle et la pertinence des résultats obtenus.

Cependant, cette approche reste limitée aux problèmes comportant un nombre restreint de variables. Ainsi, afin de traiter des modèles plus complexes et plus proches de la réalité, le chapitre suivant sera consacré à la modélisation approfondie du problème ainsi qu'à sa résolution à l'aide de la méthode du simplexe.

CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE

I. Introduction

Dans la continuité de notre étude, le modèle initial a été enrichi par l'introduction d'un troisième type de chambre (VIP), ainsi que de nouvelles contraintes liées à la capacité et à la demande. Cette amélioration permet d'obtenir une représentation plus réaliste du problème et d'analyser plus précisément l'impact de chaque type de chambre sur le revenu global.

L'ajout de cette variable rend le problème plus complexe et nécessite l'utilisation d'une méthode de résolution adaptée. Pour cela, la méthode du simplexe sera appliquée afin de déterminer la solution optimale.

Par la suite, les résultats obtenus seront vérifiés à l'aide du solveur d'Excel, ce qui permettra de confirmer leur exactitude et leur conformité avec le modèle proposé.

II. Contexte

Dans ce chapitre, nous présentons la démarche adoptée pour traiter le problème d'optimisation en tenant compte de l'ajout d'un troisième type de chambre ainsi que des nouvelles contraintes associées. Nous commencerons par la formulation du programme linéaire en définissant les variables de décision, la fonction objectif et l'ensemble des contraintes. Ensuite, le modèle sera mis sous forme standard afin de préparer son traitement par la méthode du simplexe. Nous détaillerons par la suite les différentes étapes de cette méthode à travers les tableaux de calcul, en expliquant le choix des variables entrantes et sortantes ainsi que les opérations de pivot. Enfin, une vérification des résultats sera effectuée à l'aide du solveur d'Excel, dans le but de comparer les solutions obtenues.

III. Programme Linéaire

- On introduit un troisième type de chambre :
 x_3 = nombre de chambres VIP réservées

Chaque chambre Deluxe rapporte **8000 DH** et nécessite **3 heures de service**.

Ces chambres génèrent un revenu et sont limitées par :

- La capacité disponible ($x_3 \leq 15$)
- La demande maximale ($x_3 \leq 12$)

Le nouveau programme linéaire :

- $\text{Max } Z / Z = 500x_1 + 1000x_2 + 8000x_3$
- $x_1 \leq 100$ et $x_2 \leq 150$ et $x_3 \leq 15$
- $x_1 \leq 90$ et $x_2 \leq 120$ et $x_3 \leq 12$
- $x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 220$
- $x_1 \geq 0$ et $x_2 \geq 0$ et $x_3 \geq 0$

IV. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité

Mise en forme :

- $Z - 500x_1 - 1000x_2 = 0$
- $x_1 + e_1 = 100$
- $x_2 + e_2 = 150$
- $x_3 + e_3 = 15$

- $x_1 + e_4 = 90$
- $x_2 + e_5 = 120$
- $x_3 + e_6 = 12$
- $x_1 + 2x_2 + e_7 = 220$
- $x_1, x_2, x_3, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7 \geq 0$

Tableau 0 :

Z	X1	X2	X3	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
1	-500	-1000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	150
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	15
0	90	0	0	0	0	0	1	0	0	0	90
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	120
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	12
0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	220

VHB (Variables Hors Base) : $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$

VB (Variables de base) : $e_1 = 100, e_2 = 150, e_3 = 15, e_4 = 15, e_5 = 120, e_6 = 12, e_7 = 220$

Z(Objectif) = 0

Z	X1	X2	X3	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7		
1	-500	-1000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	infini
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	150	infini
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	15	15
0	90	0	0	0	0	0	1	0	0	0	90	infini
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	120	infini
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	12	12
0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	220	73,3333333

On a le min positif est 12.

TEST : Une autre itération

Ve(Variable entrante) : x_3

Vs(Variable sortante) : e_6

- **Opération 1** : $L_6 = L_6 / 1$

Tableau 1 :

Z	X1	X2	X3	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7		
1	-500	-1000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	infini
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	150	infini
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	15	15
0	90	0	0	0	0	0	1	0	0	0	90	infini
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	120	infini
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	12	12
0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	220	73,3333333

- **Opération 2** : $L_0 = L_0 + 8000 * L_6, L_3 = L_3 - 1 * L_6, L_7 = L_7 - 3 * L_6$

Tableau 2 :

Z	X1	X2	X3	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7		
1	-500	-1000	0	0	0	0	0	0	8000	0	96000	
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	infini
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	150	infini
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	15
0	90	0	0	0	0	0	1	0	0	0	90	infini
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	120	infini
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	12	12
0	1	2	0	0	0	0	0	0	-3	1	184	73,3333333

TEST : Une autre itération

Z	X1	X2	X3	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7		
1	-500	-1000	0	0	0	0	0	0	8000	0	96000	
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	infini
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	150	150
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	infini
0	90	0	0	0	0	0	1	0	0	0	90	infini
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	120	120
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	12	infini
0	1	2	0	0	0	0	0	0	-3	1	184	92
												ligne pivot

On a le min positif est 92.

VHB(Variables Hors Base) : $x_1 = 0, x_2 = 0, e_6 = 0$

VB(Variables de base) : $e_1 = 100, e_2 = 150, e_3 = 3, e_4 = 90, e_5 = 120, x_3 = 12, e_7 = 184$

Z(Objectif)=96000

Ve(Variable entrante) : x_2

Vs(Variable sortante) : e_7

- **Opération 1** : $L_7 = L_7/2$

Z	X1	X2	X3	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7		
1	-500	-1000	0	0	0	0	0	0	8000	0	96000	
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	150	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
0	90	0	0	0	0	0	1	0	0	0	90	
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	120	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	12	
0	0,5	1	0	0	0	0	0	0	-1,5	0,5	92	ligne pivot

- **Opération 2** : $L_0 = L_0 + 1000 * L_7, L_2 = L_2 - 1 * L_7, L_5 = L_5 - 1 * L_7$

Z	X1	X2	X3	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	0	188000	
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	
0	-0,5	0	0	0	1	0	0	0	1,5	-0,5	58	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
0	90	0	0	0	0	0	1	0	0	0	90	
0	-0,5	0	0	0	0	0	0	1	1,5	-0,5	28	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	12	
0	0,5	1	0	0	0	0	0	0	-1,5	0,5	92	ligne pivot

TEST : Fin de l'algorithme.

VHB(Variables Hors Base) : $x_1 = 0, e_6 = 0, e_7 = 0$

VB(Variables de base) : $e_1 = 100, e_2 = 58, e_3 = 3, e_4 = 90, e_5 = 28, x_3 = 12, x_2 = 92$

Z(Objectif) = 188000

Conclusion : $Z^*=188000, x_2^*=92, x_3^*=12, x_1^*=0$

V. Validation avec le solveur d'Excel

Après mise en place du PL dans le solveur d'excel comme montré dans le schéma suivant, on peut donc valider le résultat trouvé avec la méthode de simplex :

X1	0		
X2	92		
X3	12		
Z	188000		
C1	0	<=	100
C2	92	<=	150
C3	12	<=	15
C4	0	<=	90
C5	92	<=	120
C6	12	<=	12
C7	220	<=	220

Paramètres du solveur

Objectif à définir :
\$A\$60:\$D\$70
À :
☒ Max
☐ Min
☐ Valeur : 0
Cellules variables :
\$B\$60:\$B\$62
Contraintes :
\$B\$64 <= \$D\$64
\$B\$65 <= \$D\$65
\$B\$66 <= \$D\$66
\$B\$67 <= \$D\$67
\$B\$68 <= \$D\$68
\$B\$69 <= \$D\$69
\$B\$70 <= \$D\$70
Ajouter
Modifier
Supprimer
Rétablir tout
Charger/enregistrer
☒ Rendre les variables sans contrainte non négatives
Sélect. une résolution :
Simplex PL
Options
Méthode de résolution
Sélectionnez le moteur GRG non linéaire pour des problèmes non linéaires simples de solveur. Sélectionnez le moteur Simplex PL pour les problèmes linéaires, et le moteur Évolutionnaire pour les problèmes complexes.
Aide
Résoudre
Fermer

Conclusion : La méthode du simplexe est plus puissante que la méthode graphique, car elle permet de résoudre des problèmes comportant plus de deux variables, ce qui la rend plus adaptée aux situations complexes. De plus, les résultats obtenus sont conformes et cohérents, ce qui confirme la fiabilité de cette méthode.

VI. Conclusion

Au terme de ce chapitre, le problème d'optimisation a été modélisé en tenant compte de l'ajout d'un troisième type de chambre ainsi que des contraintes associées. La méthode du simplexe a été appliquée afin de déterminer la solution optimale, et les résultats obtenus ont été validés à l'aide du solveur d'Excel, ce qui a permis de confirmer leur conformité et leur cohérence.

Ce travail constitue une base solide pour la suite du projet, notamment en ce qui concerne la phase de conception informatique. En effet, les résultats obtenus ainsi que le modèle établi pourront être exploités dans le cadre d'une implémentation en Python. Cette prochaine étape consistera à traduire le modèle mathématique en un programme capable d'automatiser la résolution du problème et de faciliter l'analyse des résultats.

CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE

I. Introduction

Dans les chapitres précédents, le problème d'optimisation du revenu d'un hôtel a été modélisé puis résolu à l'aide de la méthode graphique et de la méthode du simplexe. Bien que ces méthodes permettent d'obtenir des solutions optimales, leur application manuelle peut devenir longue et complexe lorsque le nombre de variables et de contraintes augmente.

Afin d'automatiser la résolution du problème et de faciliter l'analyse des résultats, une application informatique a été développée en utilisant le langage Python. Cette application permet de modéliser les programmes linéaires, de résoudre automatiquement les problèmes d'optimisation et d'afficher les résultats de manière claire et interactive.

Le développement de cette solution informatique constitue une étape importante du projet, car il met en évidence l'apport de l'informatique dans la prise de décision et l'optimisation des ressources. Ce chapitre présente les outils utilisés, l'architecture générale de l'application ainsi que les principales fonctionnalités implémentées.

II. Conception et outils utilisés

Pour la réalisation de cette application, le langage Python a été choisi grâce à sa simplicité, sa flexibilité et la disponibilité de nombreuses bibliothèques adaptées à la programmation linéaire et au développement web.

L'application a été développée sous forme d'une application web full-stack permettant à l'utilisateur de saisir les données du problème, choisir une méthode de résolution et visualiser les résultats obtenus.

Les principales technologies utilisées sont les suivantes :

- **Python** : langage principal de développement.
- **Flask** : framework web utilisé pour gérer l'application et les routes.
- **HTML / CSS / JavaScript** : création de l'interface utilisateur dynamique et interactive.
- **Matplotlib** : génération des graphiques pour la méthode graphique.
- **Programmation Orientée Objet (POO)** : organisation du projet en classes afin d'améliorer la modularité et la maintenance du code.

L'architecture du projet est organisée en plusieurs modules :

- Module de modélisation :
 - Classe LinearProgram : stockage du programme linéaire.
 - Classe Constraint : gestion des contraintes.
 - Classe Solution : stockage des résultats.
- Module de résolution :
 - SimplexSolver : implémentation de la méthode du simplexe avec Big-M.
 - GraphicalSolver : résolution graphique et génération de la région réalisable.
- Module interface :
 - Gestion des formulaires dynamiques.
 - Affichage des résultats et des tableaux du simplexe.
 - Génération des graphiques.

Le fonctionnement général de l'application suit les étapes suivantes :

1. Saisie des données du problème.
2. Définition des variables de décision.
3. Construction de la fonction objective.
4. Ajout des contraintes.
5. Choix de la méthode de résolution.
6. Exécution de l'algorithme.

7. Affichage des résultats optimaux.

Cette organisation modulaire permet de séparer les différentes responsabilités du programme et facilite l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans le futur.

III. Implémentation et résultats obtenus

Après la phase de conception, l'application a été implémentée en Python afin d'automatiser la résolution des problèmes de programmation linéaire étudiés dans les chapitres précédents.

L'interface développée permet à l'utilisateur de :

- Saisir le nombre de variables et de contraintes ;
- Entrer les coefficients de la fonction objectif ;
- Définir les contraintes du problème ;
- Choisir entre la méthode graphique et la méthode du simplexe ;
- Afficher automatiquement les résultats obtenus.

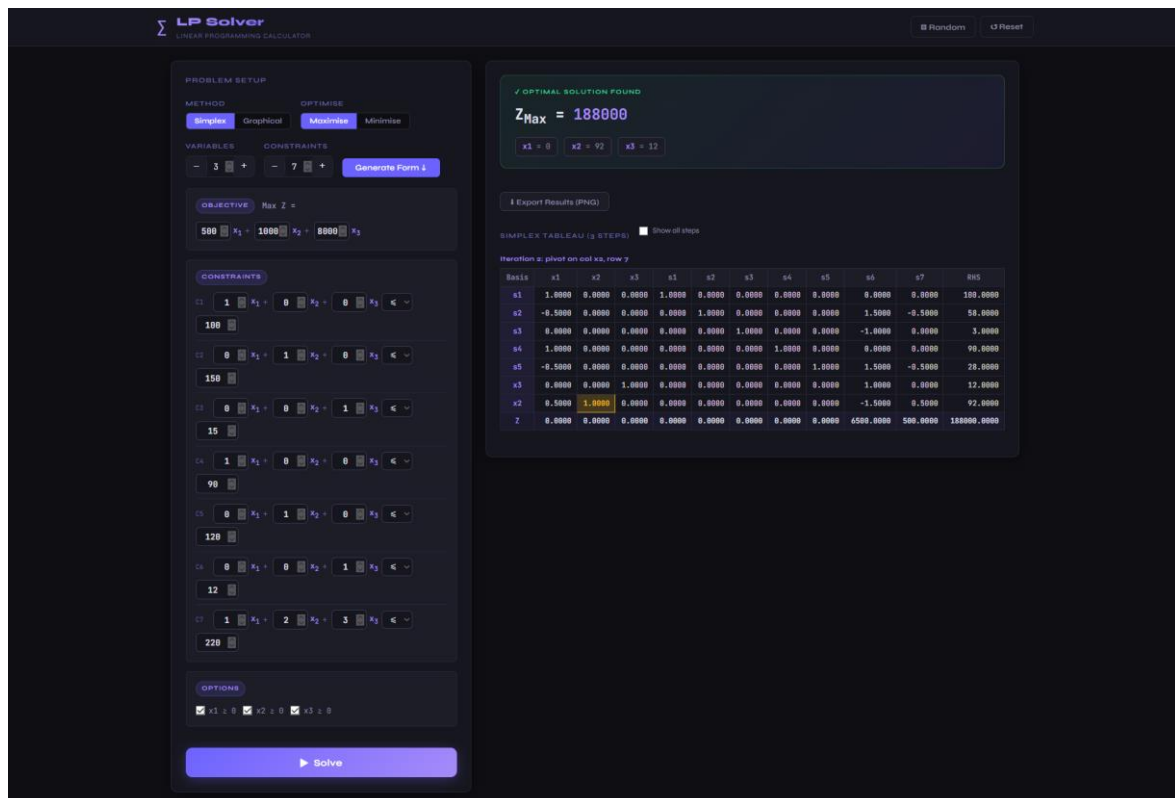
L'application prend également en charge :

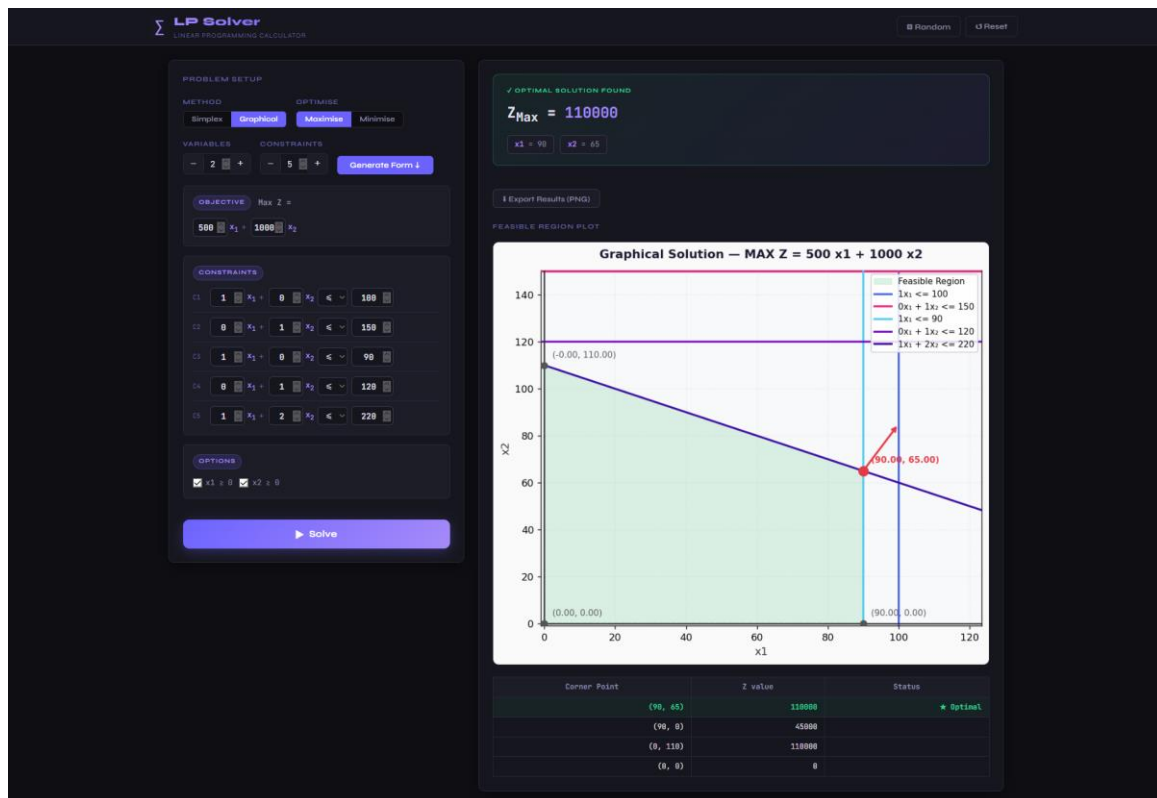
- Les contraintes de type $\leq$, $\geq$ et $=$;
- La méthode Big-M pour les variables artificielles ;
- L'affichage étape par étape des tableaux du simplexe ;
- La représentation graphique de la région réalisable pour les problèmes à deux variables.

Les résultats obtenus avec l'application sont conformes à ceux calculés manuellement ainsi qu'aux résultats validés avec le solveur d'Excel dans les chapitres précédents.

Dans le cas du problème étudié, l'application a permis de déterminer automatiquement la solution optimale maximisant le revenu de l'hôtel tout en respectant l'ensemble des contraintes liées à la capacité des chambres, à la demande des clients et aux ressources disponibles.

Cette implémentation démontre l'efficacité de l'automatisation informatique dans la résolution des problèmes d'optimisation et permet de réduire considérablement le temps de calcul ainsi que les risques d'erreurs.





IV. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter la conception et l'implémentation informatique du problème d'optimisation étudié dans ce projet. Grâce à l'utilisation du langage Python et des outils associés, une application capable de résoudre automatiquement des programmes linéaires a été développée. Cette réalisation a permis de mettre en pratique les notions de programmation linéaire, de programmation orientée objet et de développement web tout en illustrant l'importance des outils informatiques dans l'aide à la décision.

Les résultats obtenus montrent que l'automatisation améliore considérablement l'efficacité et la fiabilité de la résolution des problèmes d'optimisation. De plus, l'architecture modulaire du projet facilite son évolution vers des applications plus complexes.

Comme perspectives d'amélioration, il serait possible d'ajouter une interface graphique plus avancée, l'intégration d'une base de données, ou encore l'implémentation d'autres méthodes d'optimisation afin de traiter des problèmes de plus grande taille et plus proches des situations réelles rencontrées dans le secteur hôtelier.

CAHIER DES CHARGES

Projet : Optimisation du revenu d'un hôtel / tourisme

1. Contexte et Objectifs du Projet Contexte général

Le secteur hôtelier est un domaine hautement compétitif où la gestion stratégique des chambres et la maximisation du revenu sont des facteurs essentiels pour la réussite commerciale. Les hôtels doivent composer avec différents types de chambres, des tarifs variables et une demande fluctuante selon les saisons et les préférences des clients. Une allocation inefficace des chambres peut générer des pertes financières importantes, alors qu'une répartition optimale permet de tirer le meilleur parti des ressources disponibles tout en répondant à la demande clientèle.

Dans ce contexte, ce projet vise à proposer une solution systématique et scientifique pour déterminer la meilleure stratégie de réservation des chambres afin de maximiser le revenu de l'hôtel. Le projet s'inscrit dans une démarche d'optimisation linéaire, combinant théorie, modélisation mathématique et application informatique.

Objectif principal

L'objectif central du projet est de maximiser le revenu total de l'hôtel en prenant en compte les contraintes physiques et commerciales liées à la gestion des chambres. Pour atteindre cet objectif, le projet se concentre sur :

La modélisation du problème : identifier le nombre de chambres disponibles par type (standard, suite, etc.), les tarifs appliqués et la demande estimée pour chaque catégorie.

La définition des variables de décision : déterminer combien de chambres de chaque type doivent être réservées pour optimiser le revenu.

L'élaboration des contraintes : limiter la réservation par le nombre de chambres disponibles et la demande maximale pour éviter les pertes ou la surcapacité.

L'application d'un algorithme d'optimisation (simplexe) via Python pour calculer la solution optimale et interpréter les résultats de manière pratique.

Pertinence et valeur ajoutée

Ce projet est un exemple concret de l'utilisation de la programmation linéaire dans le monde réel. Il permet :

- De comprendre et appliquer un algorithme classique d'optimisation (simplexe)
- De transformer des données réelles en décisions optimales, ce qui est une compétence clé en gestion et en ingénierie
- De produire une solution immédiatement exploitable, capable de guider les décisions stratégiques d'un hôtel

En résumé, ce projet ne se limite pas à un exercice théorique : il constitue une démonstration concrète de l'efficacité de l'optimisation linéaire dans un contexte économique réel, tout en offrant une interface simple et exploitable grâce à Python.

2. Périmètre et Déroulement du Projet

Le projet est structuré en trois parties.

Partie 1 : Modélisation et Résolution par la Méthode Graphique

- Identification des paramètres clés du système (ressources, contraintes, variables de décision, etc.).
- Limitation : 2 variables de décision et 3 à 5 contraintes.
- Formulation mathématique du problème (fonction objectif et contraintes).

- Résolution par la méthode graphique.
- Validation des résultats à l'aide d'un outil informatique (ex. : Solveur Excel).

Partie 2 : Modélisation et Résolution par la Simplexe ou la Dualité

- Définition des paramètres du problème (ressources, contraintes, variables de décision).
- Limitation : 3 à 4 variables de décision et 3 à 6 contraintes.
- Formulation du modèle mathématique complet.
- Résolution en utilisant la méthode du Simplexe et/ou la théorie de la dualité.
- Validation informatique (ex. : Solveur Excel).

Partie 3 : Conception Informatique

- Développement d'une solution informatique permettant d'implémenter la modélisation et la résolution du problème.

3. Livrables

Livable 1 : Rapport des Parties 1 et 2 Contenu :

- Page de garde
- Introduction
- Chapitre 1
- Chapitre 2

Dates de remise : entre le 06/04/2026 et le 20/04/2026

Livable 2 : Rapport de la Partie 3 Contenu :

- Chapitre 3
- Conclusion
- Annexes
- Références

Dates de remise : entre le 04/05/2026 et le 09/05/2026

4. Contraintes et Exigences

- Le rapport doit strictement respecter le modèle fourni par les encadrants.
- Les solutions proposées doivent être interprétées de manière claire et compréhensible, même pour un public non spécialiste.
- Le rapport final doit comporter une analyse détaillée des résultats et formuler des recommandations pertinentes.
- Les annexes doivent inclure l'ensemble des programmes informatiques développés.
- Toutes les figures et schémas doivent être correctement commentés.

5. Organisation et Planning Prévisionnel

- Phase 1 : Modélisation et résolution graphique — Semaines 1 à 4
- Phase 2 : Modélisation et résolution Simplexe/Dualité — Semaines 5 à 8 → Livable 1
- Phase 3 : Développement informatique — Semaines 9 à 12 → Livable 2

6. Ressources Nécessaires

- Outils de modélisation et de test : Python, Excel, ou autres plateformes équivalentes.
- Documentation sur les méthodes d'optimisation (méthode graphique, Simplexe, dualité).
- Données réelles ou fictives relatives au processus de production laitière.

7. Conclusion

Ce projet vise à illustrer l'importance des méthodes d'optimisation dans l'amélioration des processus. Il offre l'opportunité d'appliquer des outils mathématiques à un cas concret et d'en analyser les impacts opérationnels.

Les résultats attendus permettront une meilleure gestion des ressources et contribueront à une prise de décision plus éclairée.

Signature du chef de projet I.KHANCHA	Signature du Professeur A.REHA	Signature du Professeur Y.SAFSOUF
		

Membres de l'équipe :

KAMILI Farah

BARAKA Nada

KHACHA Ilyas